Лабораторная работа №2

дисциплина: Архитектура компьютера

Грицко Сергей

Содержание

Цель работы **5**

Задание **6**

Теоритическое введение **7**

Выполнение лабороторной работы **8**

Выводы **13**

Список литературы **14**

Список иллюстраций

1 Скачивание git и gh 8
2 Генерация ключей 8
3 Генерация ключа 9
4 Экспорт ключа 9
5 Создание ghg 10
6 Экспорт ключа для GitHub 11
7 Финальный результат 12

Список таблиц

Цель работы

Цель данной работы заключается в изучение идеологии и применения средств контроля версий и освоение умения работы с git.

Задание

1. базовую конфигурацию для работы с git.
2. ключ SSH.
3. ключ PGP.
4. подписки git.
5. на GitHub.
6. локальный каталог для выполнений по предмету.

Теоритическое введение

Системы контроля версий (**Version Control System, VCS***) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется.

В классических системах контроля версий используется централизованная модель, предполагающая наличие единого репозитория для хранения файлов. Выполнение большинства функций по управлению версиями осуществляется специальным сервером. Участник проекта (пользователь) перед началом работы посредством определённых команд получает нужную ему версию файлов. После внесения изменений, пользователь размещает новую версию в хранилище. При этом предыдущие версии не удаляются из центрального хранилища и к ним можно вернуться в любой момент. Сервер может сохранять не полную версию изменённых файлов, а производить так называемую дельта-компрессию — сохранять только изменения между последовательными версиями, что позволяет уменьшить объём хранимых данных.

Выполнение лабороторной работы

Произвожу скачивать git и gh. (рис. @fig:001)

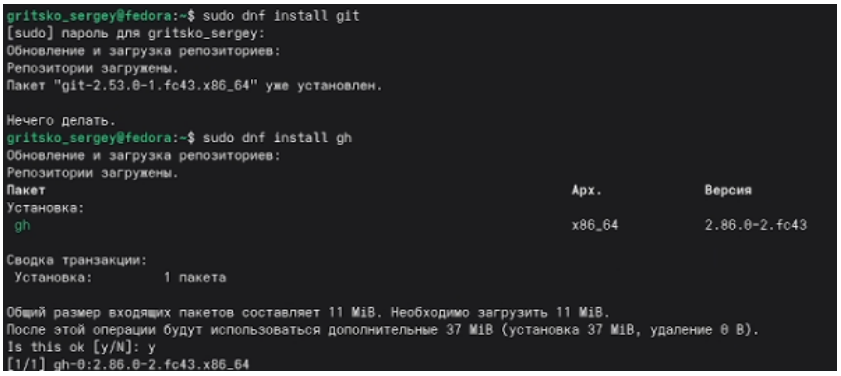


Рис. 1: Скачивание git и gh

Далее начинаю настройку git. (рис. @fig:002)

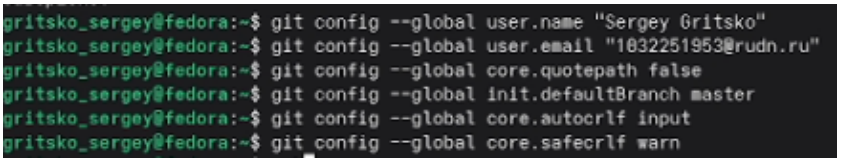
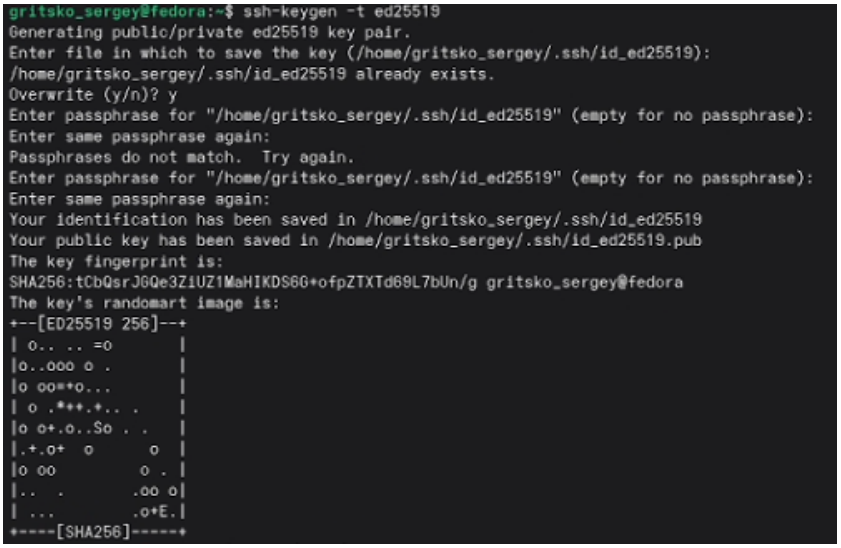


Рис. 2: Генерация ключей

Создаю ssh ключ. (рис. @fig:003)



```
gritsko_sergey@fedora:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/gritsko_sergey/.ssh/id_ed25519):
/home/gritsko_sergey/.ssh/id_ed25519 already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase for "/home/gritsko_sergey/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Passphrases do not match.  Try again.
Enter passphrase for "/home/gritsko_sergey/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/gritsko_sergey/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/gritsko_sergey/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:tCbQsrJGQe3ZiUZ1MaHIKDS6G+ofpZTXTd69L7bUn/g gritsko_sergey@fedora
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
| o.. .. =o       |
|o..ooo o .       |
|o oo=+o...       |
| o .*++.+.. .    |
|o o+.o..So . .   |
|.+.o+  o      o  |
|o oo         o . |
|..  .       .oo o|
| ...        .o+E.|
+----[SHA256]-----+
```

Рис. 3: Генерация ключа

Копирую ssh ключ и вставляю его в GitHub. (рис. @fig:004)

Рис. 4: Экспорт ключа

Создание ghg ключ. (рис. @fig:005)

```
gritsko_sergey@fedora:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.9; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: создан каталог '/home/gritsko_sergey/.gnupg'
Выберите тип ключа:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (только для подписи)
  (14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
Запрошенный размер ключа - 4096 бит
Выберите срок действия ключа.
         0 = не ограничен
      <n>  = срок действия ключа - n дней
      <n>w = срок действия ключа - n недель
      <n>m = срок действия ключа - n месяцев
      <n>y = срок действия ключа - n лет
Срок действия ключа? (0) 0
Срок действия ключа не ограничен
Все верно? (y/N) y

GnuPG должен составить идентификатор пользователя для идентификации ключа.

Ваше полное имя: Sergey Gritsko
Адрес электронной почты: 1032251953@rudn.ru
Примечание: -
Вы выбрали следующий идентификатор пользователя:
    "Sergey Gritsko (-) <1032251953@rudn.ru>"

Сменить (N)Имя, (C)Примечание, (E)Адрес; (O)Принять/(Q)Выход?
```

Рис. 5: Создание ghg

Экспортирую ghg ключ для авторизации на GitHub.(рис. @fig:006)

```
D5sZOZJRrDgd6VI7bwWLOSHKGSB51jlUAZhpssrD4eGuq2PufyMB7izn4H5ZZhYi
cK2ktsKJ1xyMCjhN+godYIN3Vh8NSFY7RNMwWuX8JYydwH4anbxGHCtpsgq9o/Sj
kRH+f83ZfhjxPAPv4IQLlo71yoMih/4aNbXyi6PCGFDJKJqoaguOry6yBMJkvACm
YqC1a2z18fhySDxbqBcTppVx+MNddN0WF5BFWWdmT+M1uNOPo3hxyrMgiF4cV5WE
2hozbowO05ZRlHoy/g/alJo0ER7VzfBAiVVRs4WQeKpuCmyCqr5h0H880mTrsBzO
WIuSQadg0+3mhgGMgd6pb9ws1jFOc+Y+WtntBdYT6jnYP783JSVTSD3Bo4GfWGlp
FqN0R6V433Xh5hKunxo7U+KSvHrCbhYYDS/VOY8hjo0h22JOnaHADIlJ5qAc+VtH
Z51MKtk2/DmG05/KWcELs6gNVJf5et3qbjWqLSA9qNx20u0GiU0fVdN6LvKZX9gD
3qnFDiWuBS/jD2fGjiM7dGmxOe672lIOBRytUlHYLqNEE+xrKRmdEspXUwARAQAB
tCdTZXJnZXkgR3JpdHNrbyAoLSkgPDEwMzIyNTE5NTNAonVkbi5ydT6JAlEEEwEK
ADsWIQS6pWHNjTUrZtDt98L+VWBVxE9FxAUCaZoUCwIbAwULCQgHAgIiAgYVCgkI
CwIEFgIDAQIeBwIXgAAKCRD+VWBVxE9FxODoEACVH5VUAt4cAjgniFK39Ln63I1m
75xiajaoVwG1kZCnWx7u9sUgKYDLjl/eM4MoYkmquDs56IciHzYUjm4NjBlzWMMp
Ne0aDrqzm1do/a5bWfnA73e/DI3uuaKd5mEsGhp2tK8RrL7yMLNA5OT9/qDsu1GN
NlwTrdEtk6UY7I33TBlYk7DYeQDwAO8woz2vFVD+esPJQPRqMW3/OfwwaeYMVlR/
B7sqHkupw/gMKSwYHIr03uruPlhUR7+d2d9drroqnzmQN7q7AA1ABSLFZF6ErwjK
quYRIUKYuc2tRlWyFBBc6pMwKPJsTGz15J9LHckndGK4HEDdPk7vJ8HWKJvWKDFM
KkCLYk3adDsbPoEkev3ElpERrp5xFbNqdKAkh2Rpk2rinhnQ5BH515o4Daf0oguB
qm/OP0NZYGysLOtVEFdgbULE6undJ5ViZ+OPJdXB+0fqfVpiikA/inVHphaREmH7
yTAxRFuFYhdxgTL8sOHEDU5kIa9b1KUsHnzM1ldp4NKPBfTBcYnOi33lyRdmd6UG
dDZYTSd1dHn7Eqb1F8dN+WaqMIZf+RSlRfoCTFlJDS/pTxa5uKkZKY8ZRCUfSPkg
jEcHWCcuCVfuyQiWYaNNMEnIJET/bpyT4jUH6fYRlTPAxu2ss20bGVckRD4puycC
Z0Cs36b4CbippFgkprkCDQRpmhQLARAA5pkUJI/lbMIuU9yNqF+aIoOou+ckwQjT
FwvxafIEnLJosgdIu2J3G6ia9HGEh2+92TY/7tdonEeWpnVGX+uIeFPAMhMQdFil
rANRHHAFdhjCiTiPn/bYvCxbE1BvzpXWaQa6q9pG6ycjkgllqyu9/AWnGm75ysEj
+yJZBtdkofNvF+pXlhSobevfblOFwf5JJguVJtiYAin1Y4e+Fg9893Y3dujTA1P9
+32sp3u33+xALEcITlGe2VPPAVbYm7WwcnWT8HGhEcTjl56P7slCvVCOzAmLUX+X
BxWxlRGttdtAsU6kjKpHVTXJDr4HF1qqUp7Ub8+TbR1J1Hm6qLl/CQ2/vf0QSqwf
pkY8wBVs8Y6w5lGuhHyi8xXtUruLgbCcoyYWr+uNQwTB5rMYGM6+piNHQmsdk1l6
MtNqP3I7xbX5X1menygvpfcEs/JA/OYazOWaVd26saBzdE6KKKcHeytlYCW6CR4J
+Cp6dj4Wv0/8tIxUr07Fg9kIvvsa67W+EGV3D+ugBOdfE6+r+w5bqyFwCJRnKCqe
s+yCU0Yk4P46fj1yKBvZJhw7CpILmaXTfwIciYfZpJbQoWE2A3G9Zgcd1A8MG/xY
GzDYSQl15KdpXeeoJllxWEwyGjiIV0RYFF4geyQ1oRgH3T8X9nqRVxvf3UzcG5Nd
uU9K+tOHOzcAEQEAAYkCNgQYAQoAIBYhBLqlYc2NNStm0O33wv5VYFXET0XEBQJp
mhQLAhsMAAoJEP5VYFXET0XEMHEP/A8euv7p6HUWas58lx7jujBQ51HA1Ay6+9KK
yaG7wjp7uclUBMognnh5jJTFv4brPZ7F6Kqy+Ej2rhlF49cO1YfLgrjg2dlTuvQF
xmIfQFMaNzCVNd0a1shv6kfX56cFmkT+15EgVSlGOhVO8Y860jNK4SvG5TvcD1BU
+MgBFEmHU2GEMAgxrr0p02MIuMTzrLklJ283weZagN+F0I4rOdhmxw78BAgeaZSw
wdce2ZOP9ekG6ZbtEGC0PjgFEzoviQQ6Q4g9fQBnCae6YSGZJe3m3qCVTzXQF0WW
8++MUtVHxhz5njIOlq57/GdPwWJ31iQvCI3Tlbg02YMN5jLvN3da5qqMfHn421uC
WEum1dxY2uB5JvRBDGE7jDf78DDb4vfdnKefmuU4cGrkILP2HmFOfUQNTccHW6si
E4Pu+F/RZjgsF/XjYo1XH+H62MLN/hF2MeE06CejoMHt3TWMfb9QH11PX2to5pTs
l8JKQP41OP+4+jdC6uSe/lPMsfMme3WjMB84qMatAXiqvVnVlNPpdTMml/gXSjyT
G3w/MsyuBfO6bXsxTslm1rQpaCahNbx0sWQ55oYy5/ADSrQ8NkfKo9uWrO80xesR
L50Y3HevErF7i4FG3/9+irhw7BZpYS1e8KrSr4XZ9mzEBTc5Jescc2dRqdS7LA3j
7MUdj0fZ
=P14H
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```


Рис. 6: Экспорт ключа для GitHub

Настраиваю рабочую директиву и делаю push на GitHub. (рис. @fig:007)

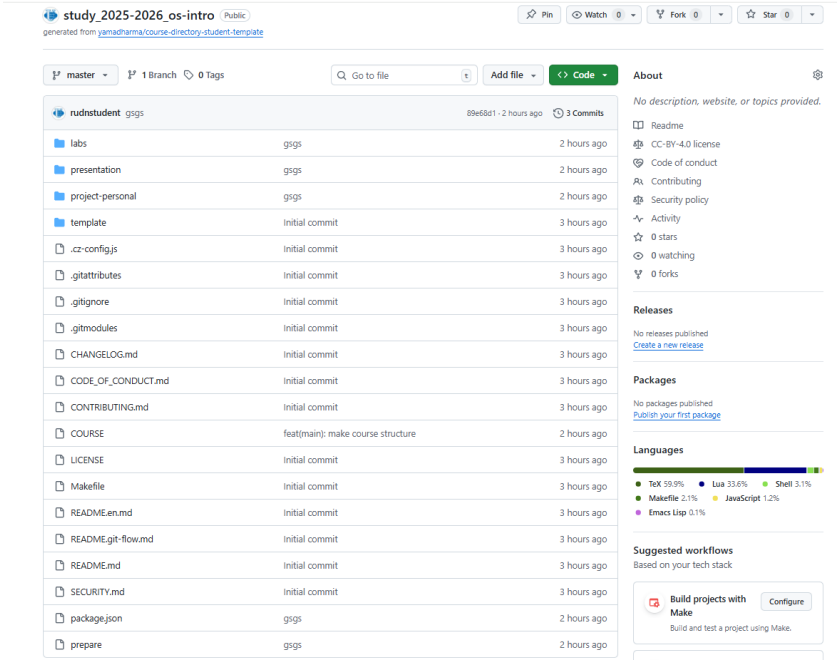


Рис. 7: Финальный результат

Выводы

Я научился работать с гит, создаавать репозитории, разные ключи и настраивать каталог курса.

Список литературы